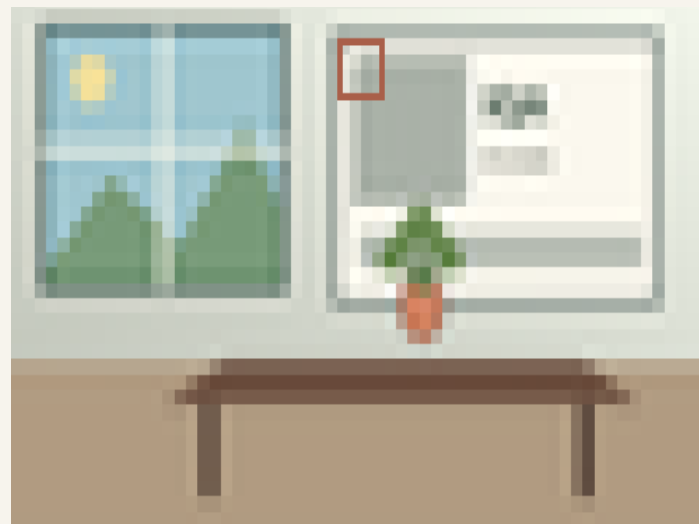


图像质量评价 我的理解与课题思考

AIGC 与 UGC 混合的 360° VR 图片

shaw chenyu

上海大学 · 电子信息 · 研究生



学习示意图

阅读材料与本次汇报范围

IQA 综述 (2020)

Perceptual image quality assessment:
a survey

主观数据库、FR / RR / NR、全景 IQA、性能评价

VQA 综述 (2024)

重点借鉴观看条件与 VR 评价思想

我的阅读收获

评价目标

主观标签

模型假设

可信的评测

当前阶段：综述理解与研究设想，尚无正式实验结果

我对 IQA 的理解

预测特定观看条件下 人的图像质量判断

输入与目标

输入是待评价图像，目标是与主观判断对应的质量分数。

标签的条件

评分维度、观察者、显示设备和观看方式需要共同记录。

FR、RR 与 NR 的区别

类别	推理时可用的信息	在我的课题中的场景
FR 全参考	完整参考图与待评图	原始全景与其编码或处理版本
RR 部分参考	参考内容的有限特征	需要设计参考特征与传输方式
NR 无参考	仅待评价内容	缺少高质量参考的混合全景图片

我的起点：NR 图片质量预测，训练标签与数据协议仍需可靠

模糊与噪声的观察线索

原图：未添加模糊



高斯模糊： $\sigma = 1.5$ px



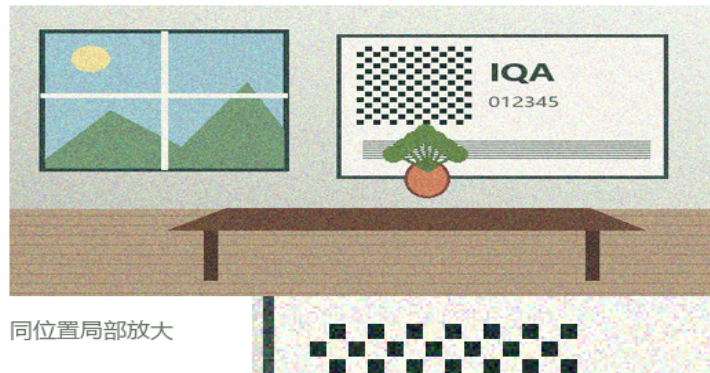
模糊

边缘变软
细节逐渐消失

原图：未添加噪声



加性高斯噪声： $\sigma = 20$

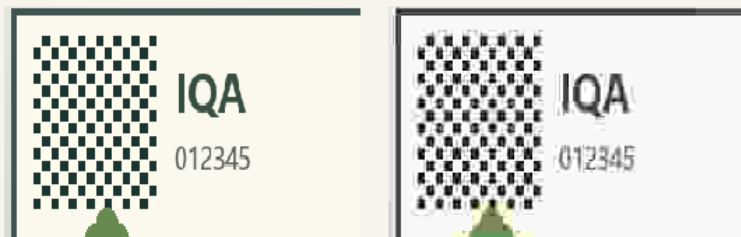


噪声

随机颗粒或波动
高频多也可能低质

伪影与处理链

压缩块: JPEG quality = 5



对照

变化后

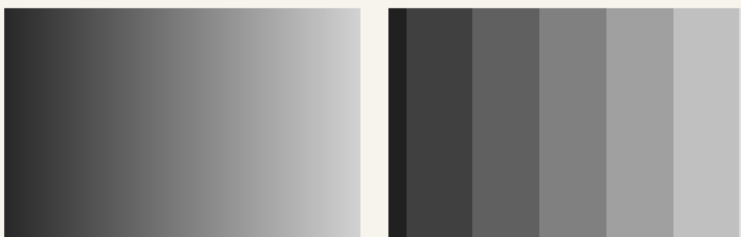
振铃: 强边缘旁的明暗波纹



对照

变化后

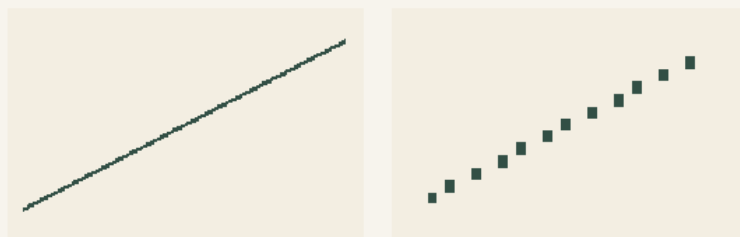
色带: 连续渐变变成阶梯



对照

变化后

锯齿: 斜线采样不足



对照

变化后

可见线索

分块边界
强边缘旁的波纹
渐变形成阶梯
斜线出现锯齿

我需要同步记录: 拼接、重采样、编辑与压缩等处理过程

IQA 方法及其假设

路线	核心思想	我需要检查的前提
PSNR / SSIM (FR)	像素误差 / 局部结构相似性	参考可信、尺寸对齐、数值范围一致
NSS 方法 (NR)	图像统计规律与质量变化	生成内容与投影是否偏离自然先验
学习方法 (常见 NR)	特征、局部或视口汇聚、质量回归	标签可靠、训练分布与目标场景匹配

我的关注点：方法所用信息与假设能否适用于混合全景

MOS 与评分分歧

示例 A

3

观察者 1

3

观察者 2

3

观察者 3

3

观察者 4

MOS = 3

评分一致

示例 B

1

观察者 1

1

观察者 2

5

观察者 3

5

观察者 4

MOS = 3

评分分歧大

教学构造分数，非实验结果

我的建库关注：保留逐人评分，统一评分问题与观看条件

VQA 综述对我的启发

视频评价中的因素

帧内模糊与压缩
运动、闪烁和帧率
时间上的质量汇聚

我优先借鉴的部分

显示与评分条件
VR 中的可见区域
观看行为影响主观判断

当前对象：360° 静态图片，浏览视口可以随头部转动而变化

我的课题对象与来源记录



我的暂定边界

360° 静态图片

数据库混合来源

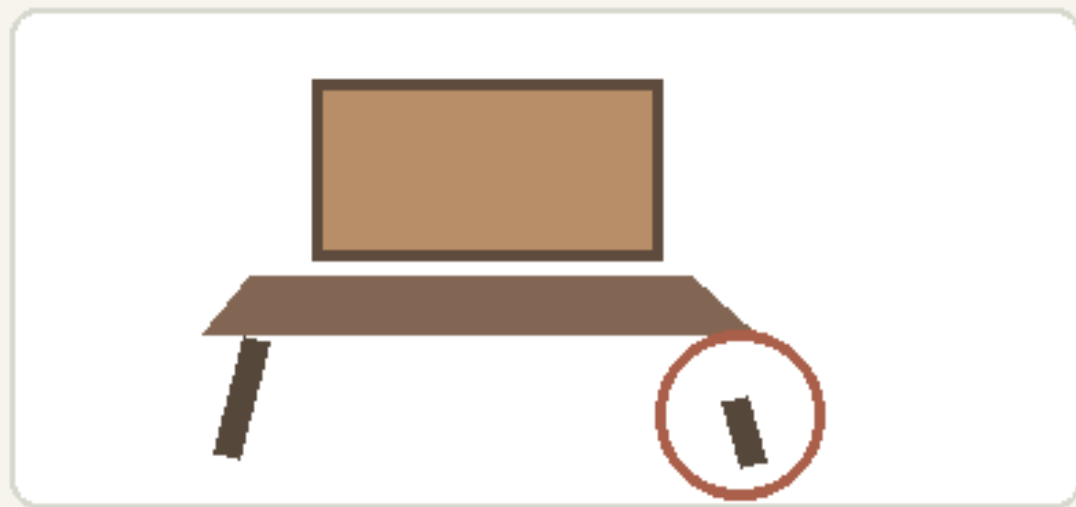
AI 编辑单独记录

来源记录与主观质量标签分别建立

清晰度之外的结构问题



连接关系连贯

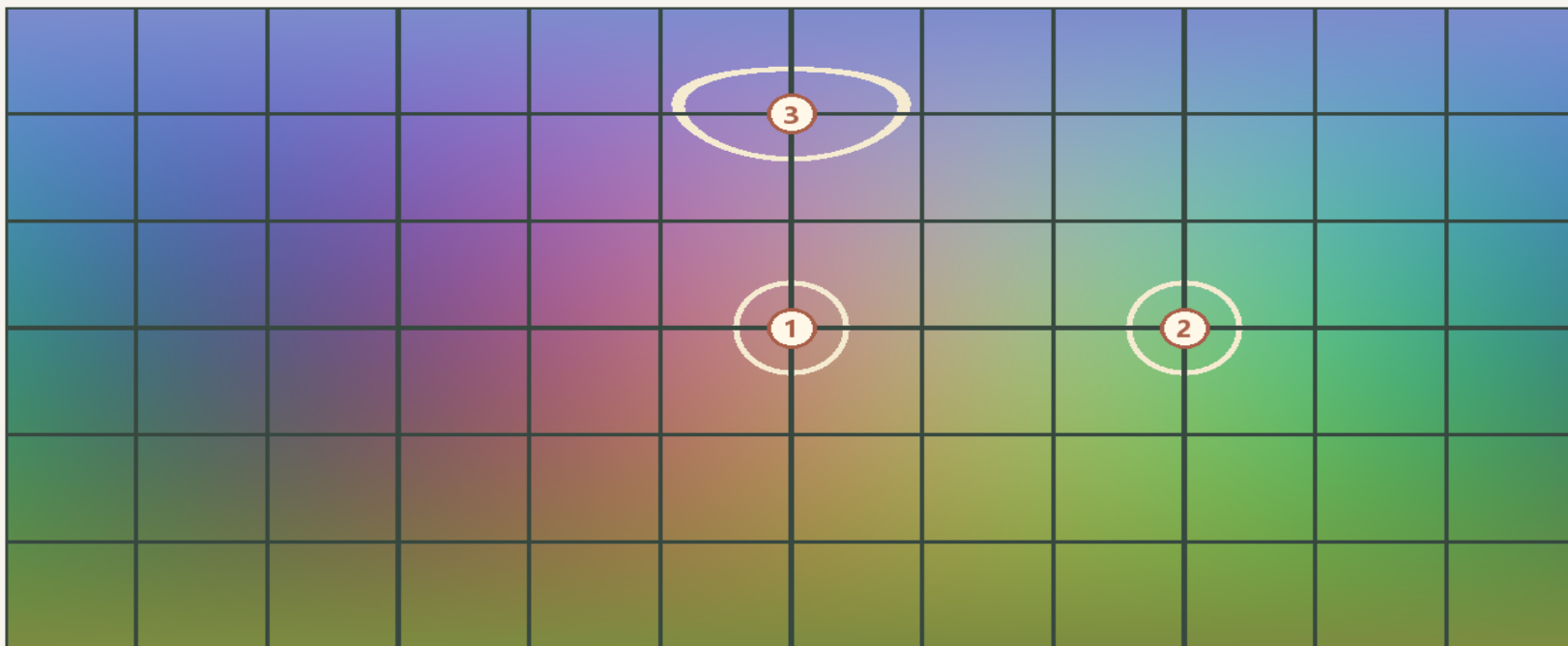


结构连接异常示意

待验证：这类异常怎样影响整体质量评分？

整体画质、结构合理性、提示词一致性与美感需要分别定义

全景几何与观看视口



面积修正

权重可取 $\cos \varphi$

视口投影

偏航、俯仰、FOV

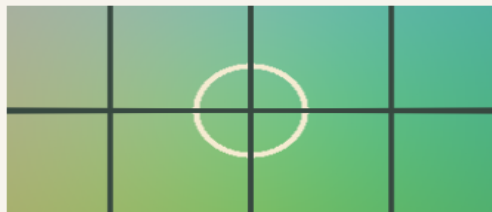
观看行为

方向与停留时间

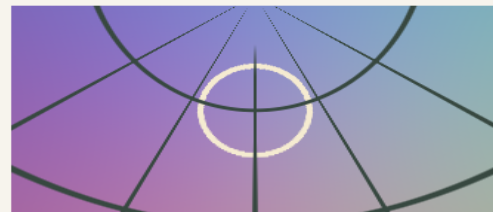
① 前方 yaw 0° / pitch 0°



② 右方 yaw 90° / pitch 0°



③ 上方 yaw 0° / pitch 60°



数据库建设的初步方案

工作	我准备记录或检查的内容
样本覆盖	来源、场景、失真与质量范围，避免明显混杂
文件与内容关系	文件哈希、母图、场景与派生版本的内容家族 ID
来源与全景属性	采集 / 生成 / 编辑链，投影、分辨率与许可
主观标注	评分维度、逐人分数、显示条件与不确定性

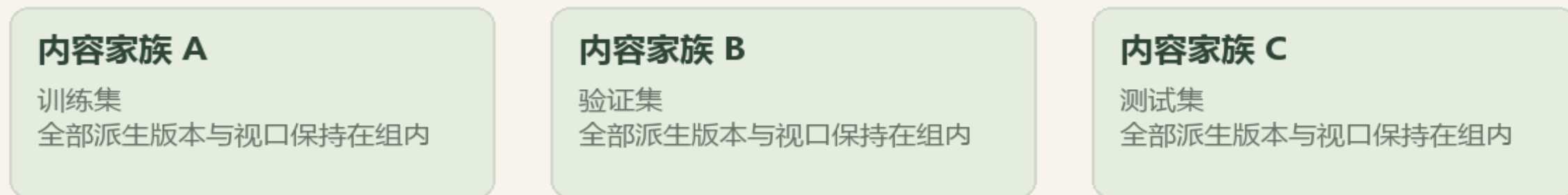
先用预实验检验评分问题与流程，再确定正式规模

内容家族与数据泄漏

风险示意：先提视口，再随机拆分



划分原则：先隔离内容家族，再生成视口



同场景、失真版本、AI 编辑母图与近重复内容都需要核验

我准备搭建的最小 NR 基线

环节	暂定实现
1 视口采样	固定偏航 / 俯仰、FOV、分辨率与插值方式
2 特征提取	冻结已有编码器，固定输入预处理
3 特征汇聚	先采用简单均值汇聚作为比较起点
4 质量回归	轻量回归器预测全景 MOS，保存逐图预测

全景 MOS 用于监督整体预测，局部质量标签需要额外依据

我怎样判断模型是否有效

评测方面	我要回答的问题
SRCC / PLCC / RMSE	排序、线性相关与分数误差分别怎样
混合总体与分来源	AIGC 内部和 UGC 内部是否也有可靠排序
跨来源 / 跨数据集	在来源或数据变化后是否仍能预测质量
失败样本与开销	在哪些内容上失败，资源成本是否合适

固定划分与种子，重复关键实验，测试集保持独立

指标方向与分数映射协议单独说明

我想优先验证的研究问题

待验证的问题	拟采用的控制比较
采样能否覆盖局部异常	固定编码器、视口数与分辨率，仅改变采样策略
结构异常信息是否有帮助	固定训练划分与输入，比较有 / 无辅助信息

必要诊断：质量预测是否依赖来源差异或场景差异

先报告分来源表现与失败案例，再讨论模型改进

下一步工作与组会讨论

我形成的理解

质量目标、主观标签、方法假设与评测协议需要一致。

接下来形成的产出

任务定义和样本清单、主观预实验记录、可复现基线与失败分析。

需要与导师确认

AI 编辑是否纳入？主评分维度如何定义？头显与数据资源如何安排？

附录：相关性与数值误差

构造样本	主观分数	原始预测
A	1	10
B	2	20
C	3	30

SRCC = 1

PLCC = 1

RMSE $\approx$ 19.44

$$\text{RMSE} = \sqrt{[(9^2 + 18^2 + 27^2) / 3]}$$

教学数值。高相关性仍可能伴随较大的原始分数误差

附录：实验前后的核对清单

训练前

内容家族隔离
划分文件与种子
视口与预处理参数
预训练来源核对

比较时

相同测试集
一致评价协议
相近训练预算
重复关键实验

实验后

逐图预测与散点图
分来源指标
失败样本分析
条件允许时跨数据集

记录能够追溯到数据、配置、模型和结果

参考材料与阅读定位

[A] Zhai G, Min X. Perceptual image quality assessment: a survey.
Science China Information Sciences, 2020, 63: 211301.
DOI: 10.1007/s11432-019-2757-1

[B] Min X, Duan H, Sun W, Zhu Y, Zhai G.
Perceptual video quality assessment: a survey.
Science China Information Sciences, 2024, 67: 211301.
DOI: 10.1007/s11432-024-4133-3

[T] 于翔旭老师新生进组学习计划（导师提供 PDF）
重点：§5.4–5.5，PDF 第 9 页

逐页讲稿与出处位于 PPT 备注。配图为我的学习材料中的教学示意